

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС: АЛГЕБРА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (7-8 КЛАСС)

Академический справочник для системы «Твой Путь: Абстрактный Репетитор»

§ 1. Квадратные уравнения и их классификация

Квадратным уравнением с одной переменной называется уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где x — переменная, a , b и c — заданные действительные числа, причем старший коэффициент a не равен 0.

Число a называется первым (старшим) коэффициентом, число b — вторым коэффициентом, а число c — свободным членом.

Если первый коэффициент $a = 1$, то такое квадратное уравнение называется приведенным. Например, уравнение $x^2 - 5x + 6 = 0$ является приведенным, а уравнение $3x^2 + 2x - 1 = 0$ — неприведенным.

Если в уравнении $ax^2 + bx + c = 0$ хотя бы один из коэффициентов b или c равен нулю, то уравнение называется неполным квадратным уравнением. Существуют три вида неполных квадратных уравнений:

1. При $b = 0$ и $c = 0$ получаем уравнение вида $ax^2 = 0$. Так как a не равно 0, это уравнение имеет единственный корень $x = 0$.
2. При $c = 0$ и b не равно 0 получаем уравнение вида $ax^2 + bx = 0$. Раскладывая левую часть на множители $x(ax + b) = 0$, находим два корня: $x_1 = 0$ и $x_2 = -b/a$.
3. При $b = 0$ и c не равно 0 получаем уравнение $ax^2 + c = 0$, откуда $x^2 = -c/a$. Если числа a и c имеют разные знаки ($-c/a > 0$), то уравнение имеет два противоположных корня $x_{1,2} = \pm \sqrt{-c/a}$. Если же a и c одного знака ($-c/a < 0$), то уравнение не имеет действительных корней.

§ 2. Формула корней квадратного уравнения и дискриминант

Решение полного квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ в общем виде осуществляется методом выделения полного квадрата.

Ключевым понятием при решении квадратного уравнения является его дискриминант. Дискриминантом квадратного уравнения называется алгебраическое выражение $D = b^2 - 4ac$.

Число действительных корней квадратного уравнения полностью определяется знаком его дискриминанта D :

Случай 1: Если $D > 0$, квадратное уравнение имеет ровно два различных действительных корня, которые вычисляются по фундаментальной формуле: $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$. Разность между корнями определяется величиной корня из дискриминанта.

Случай 2: Если $D = 0$, квадратное уравнение имеет один действительный корень (или два совпадающих корня кратности два): $x = -b / (2a)$. В этом случае левая часть уравнения представляет собой полный квадрат двучлена: $ax^2 + bx + c = a(x + b/(2a))^2 = 0$.

Случай 3: Если $D < 0$, квадратное уравнение не имеет действительных корней, так как квадратный корень из отрицательного числа не определен на множестве действительных чисел.

Формула корней для четного второго коэффициента: если уравнение имеет вид $ax^2 + 2kx + c = 0$, где $b = 2k$, вычисляют четверть дискриминанта $D_1 = k^2 - ac$. Корни

вычисляются по упрощенной формуле: $x_{1,2} = (-k \pm \sqrt{D_1}) / a$.

§ 3. Теорема Виета и разложение квадратного трехчлена

Теорема Виета устанавливает замечательную связь между коэффициентами приведенного квадратного уравнения и его корнями.

Формулировка теоремы Виета: Если приведенное квадратное уравнение $x^2 + px + q = 0$ имеет действительные корни x_1 и x_2 , то сумма этих корней равна второму коэффициенту с противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену: $x_1 + x_2 = -p$, и $x_1 \cdot x_2 = q$.

Для общего неприведенного квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ теорема Виета принимает вид: сумма корней $x_1 + x_2 = -b / a$, а произведение корней $x_1 \cdot x_2 = c / a$.

Обратная теорема Виета: Если числа m и n таковы, что их сумма $m + n = -p$, а их произведение $m \cdot n = q$, то эти числа являются корнями квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$.

Теорема о разложении квадратного трехчлена на множители: Если квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ имеет корни x_1 и x_2 , то при всех значениях x справедливо тождество: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Если дискриминант трехчлена $D = 0$, то $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$.

Применение теоремы Виета позволяет устно находить корни целых квадратных уравнений и проверять правильность найденных аналитических решений.

§ 4. Квадратичная функция и график параболы

Квадратичной функцией называется функция, которую можно задать формулой вида $y = ax^2 + bx + c$, где x — независимая переменная, a , b и c — действительные числа, причем a не равно 0.

Графиком любой квадратичной функции является геометрическая кривая — парабола.

Свойства графика квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$:

1. Вершина параболы: Координаты вершины параболы вычисляются по формулам: $x_0 = -b / (2a)$, а ордината $y_0 = y(x_0) = -D / (4a) = -(b^2 - 4ac) / (4a)$. Точка (x_0, y_0) является точкой экстремума функции.
2. Направление ветвей: Если старший коэффициент $a > 0$, то ветви параболы направлены вверх, и в вершине функция достигает своего наименьшего значения $y_{\min} = y_0$. Если $a < 0$, то ветви параболы направлены вниз, и в вершине функция достигает наибольшего значения $y_{\max} = y_0$.
3. Ось симметрии параболы: Прямая $x = -b / (2a)$, проходящая через вершину параболы параллельно оси ординат Oy , является осью симметрии графика.
4. Пересечение с осями координат: С осью Oy парабола всегда пересекается в точке с координатами $(0, c)$. Точки пересечения параболы с осью Ox соответствуют корням квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. При $D > 0$ парабола пересекает ось абсцисс в двух точках $(x_1, 0)$ и $(x_2, 0)$. При $D = 0$ парабола касается оси Ox в вершине. При $D < 0$ парабола целиком лежит по одну сторону от оси Ox и не пересекает её.

§ 5. Формулы сокращенного умножения

Формулы сокращенного умножения являются фундаментом школьной алгебры и применяются для быстрого раскрытия скобок, разложения многочленов на множители и упрощения сложных алгебраических выражений.

1. Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения плюс удвоенное произведение первого и второго выражений плюс квадрат второго выражения: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
2. Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого и второго выражений плюс квадрат второго выражения: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
3. Разность квадратов двух выражений равна произведению разности этих выражений и их суммы: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Эта формула особенно часто используется для избавления от иррациональности в знаменателях дробей.
4. Куб суммы двух выражений: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
5. Куб разности двух выражений: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.
6. Сумма кубов двух выражений раскладывается на произведение суммы выражений на неполный квадрат их разности: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.
7. Разность кубов двух выражений раскладывается на произведение разности выражений на неполный квадрат их суммы: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.

§ 6. Линейные функции и системы линейных уравнений

Линейной функцией называется функция вида $y = kx + b$, где k и b — постоянные числа. Графиком линейной функции является прямая линия.

Число k называется угловым коэффициентом прямой. Он равен тангенсу угла наклона прямой к положительному направлению оси абсцисс $k = \operatorname{tg}(\alpha)$. Если $k > 0$, функция монотонно возрастает; если $k < 0$, функция монотонно убывает; если $k = 0$, прямая параллельна оси Ox .

Число b показывает ординату точки пересечения прямой с осью Oy : координаты точки пересечения равны $(0, b)$.

Взаимное расположение двух прямых на плоскости $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$: прямые параллельны, если их угловые коэффициенты равны $k_1 = k_2$, но $b_1 \neq b_2$. Прямые перпендикулярны, если произведение их угловых коэффициентов равно -1 : $k_1 \cdot k_2 = -1$.

Система двух линейных уравнений с двумя переменными имеет вид: $a_1x + b_1y = c_1$ и $a_2x + b_2y = c_2$.

Основные аналитические методы решения систем линейных уравнений: метод подстановки (выражение одной переменной через другую и подстановка во второе уравнение) и метод алгебраического сложения (умножение уравнений на множители с целью взаимного уничтожения одной из переменных при почленном сложении).

§ 7. Свойства степеней и арифметических корней

Степенью числа a с натуральным показателем n , большим 1, называется произведение n множителей, каждый из которых равен a : $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$.

Степень с нулевым показателем: для любого действительного числа a , не равного нулю, полагают $a^0 = 1$. Выражение 0^0 не имеет смысла.

Степень с отрицательным показателем: для любого $a \neq 0$ и натурального n : $a^{(-n)} = 1 / (a^n)$.

Основные тождества и законы действий со степенями при $a > 0$, $b > 0$:

1. Произведение степеней с одинаковыми основаниями: $a^m \cdot a^n = a^{(m + n)}$. При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели складываются.
2. Частное степеней с одинаковыми основаниями: $a^m / a^n = a^{(m - n)}$. При делении показатели вычитаются.
3. Возведение степени в степень: $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$. Показатели перемножаются.
4. Степень произведения: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$.
5. Степень частного: $(a / b)^n = a^n / b^n$.

Арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа a называется неотрицательное число b , квадрат которого равен a : $\sqrt{a} = b$, где $b \geq 0$ и $b^2 = a$.

Свойства квадратных корней: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, $\sqrt{a / b} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$, и фундаментальное свойство $\sqrt{a^2} = |a|$ (модуль числа a).

§ 8. Теорема Пифагора и метрические соотношения в треугольнике

Теорема Пифагора является одной из основополагающих теорем геометрии, связывающей длины сторон прямоугольного треугольника.

Формулировка теоремы Пифагора: В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов: $a^2 + b^2 = c^2$, где a и b — длины катетов, c — длина гипотенузы.

Следствия из теоремы Пифагора: Длина гипотенузы равна $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. Длина любого катета равна корню из разности квадратов гипотенузы и другого катета: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$, $b = \sqrt{c^2 - a^2}$.

Египетский треугольник — прямоугольный треугольник с целочисленным отношением сторон $3 : 4 : 5$. Поскольку $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$, равенство выполняется безупречно.

Обратная теорема Пифагора: Если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, то этот треугольник является прямоугольным.

Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на декартовой координатной плоскости вычисляется напрямую по теореме Пифагора: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

§ 9. Основы физики: Закон Ома для электрической цепи

Закон Ома для участка цепи выражает фундаментальную зависимость между тремя главными электрическими величинами: силой тока, напряжением и электрическим сопротивлением.

Формулировка закона Ома: Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его электрическому сопротивлению: $I = U / R$.

В Международной системе единиц (СИ):

- I — сила электрического тока, измеряется в амперах (А). Сила тока характеризует количество электрического заряда, проходящего через поперечное сечение проводника за

единицу времени.

- U — электрическое напряжение (разность потенциалов), измеряется в вольтах (В).

Напряжение показывает работу электрического поля по перемещению единичного положительного заряда.

- R — электрическое сопротивление проводника, измеряется в омах (Ом). Сопротивление обусловлено взаимодействием движущихся электронов с ионами кристаллической решетки проводника.

Из закона Ома следуют расчетные формулы: напряжение равно $U = I \cdot R$, а сопротивление равно $R = U / I$.

Сопротивление цилиндрического проводника зависит от его геометрии и материала: $R = \rho \cdot l / S$, где ρ — удельное электрическое сопротивление вещества, l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения проводника.

§ 10. Основы физики: Закон всемирного тяготения и сила тяжести

Гравитационное взаимодействие — это универсальное фундаментальное свойство всех материальных тел во Вселенной.

Закон всемирного тяготения был сформулирован Исааком Ньютоном: Два любых материальных тела притягиваются друг к другу с гравитационной силой, модуль которой прямо пропорционален произведению масс этих тел и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.

Математическая формула закона тяготения: $F = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / r^2$.

- m_1 и m_2 — массы взаимодействующих материальных точек (в килограммах, кг).

- r — расстояние между центрами масс взаимодействующих тел (в метрах, м).

- G — гравитационная постоянная, универсальная физическая константа $G = 6.67430 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$.

Квадратичный закон расстояния: Если расстояние между телами увеличить в 2 раза, сила их гравитационного притяжения уменьшится в $2^2 = 4$ раза. Если увеличить расстояние в 3 раза, сила уменьшится в 9 раз.

Сила тяжести вблизи поверхности Земли: Для тела массы m сила тяжести равна $F_{\text{тяж}} = m \cdot g$, где g — ускорение свободного падения у поверхности Земли, приблизительно равное $g = 9.81 \text{ м/с}^2$ (в приближенных расчетах принимается $g = 10 \text{ м/с}^2$).